



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 11

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 13 de Mayo de 2026

I. DEFINICIÓN DE SUBCONSULTAS

Una subconsulta, también conocida como **consulta anidada** o **consulta interna**, es una consulta SQL que se encuentra dentro de otra instrucción principal. Su función es generar un resultado intermedio que será utilizado por la consulta externa para realizar una operación específica, como filtrar datos, comparar valores o complementar los resultados obtenidos [2].

Las subconsultas pueden emplearse dentro de instrucciones como SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE, siempre que el contexto permita el uso de una expresión o conjunto de resultados [2]. Dependiendo del caso, pueden devolver un único valor, una lista de valores o incluso varias filas con múltiples columnas [1].

De manera general, una subconsulta se escribe entre paréntesis y normalmente es evaluada antes que la consulta principal, permitiendo que su resultado sea utilizado posteriormente por la instrucción externa.

I-A. Ejemplo básico

El siguiente ejemplo muestra una subconsulta que obtiene el salario promedio de una tabla y posteriormente utiliza ese valor para filtrar los empleados cuyo salario es mayor al promedio:

```
SELECT nombre, salario
FROM empleados
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
);
```

En este caso, la subconsulta calcula primero el promedio de salarios. Después, la consulta principal compara cada salario con ese resultado para mostrar únicamente aquellos empleados que cumplen con la condición establecida.

II. ¿DÓNDE PUEDEN USARSE LAS SUBCONSULTAS Y BAJO QUÉ CONDICIONES?

Las subconsultas son herramientas flexibles dentro de SQL que permiten obtener resultados intermedios para ser utilizados por una consulta principal. Dependiendo del objetivo de la consulta, pueden colocarse en distintas cláusulas de una instrucción SQL, siempre considerando ciertas condiciones relacionadas con el tipo de datos o cantidad de resultados que devuelven [1], [2].

II-A. ¿Dónde pueden usarse las subconsultas?

Las subconsultas pueden utilizarse en diferentes partes de una instrucción SQL:

- **Cláusula WHERE:** se utilizan para filtrar registros comparando un valor con el resultado de otra consulta.
- **Cláusula HAVING:** permiten establecer condiciones sobre grupos de datos generados con funciones de agregación.
- **Cláusula FROM:** pueden actuar como una tabla temporal o derivada, permitiendo trabajar con resultados intermedios.

- **Cláusula SELECT:** se usan para mostrar valores calculados dentro del resultado final, siempre que devuelvan un único valor.
- **Instrucciones INSERT, UPDATE y DELETE:** pueden emplearse para insertar, actualizar o eliminar registros utilizando datos obtenidos desde otra consulta.

II-B. ¿Bajo qué condiciones pueden utilizarse?

El uso correcto de una subconsulta depende principalmente del tipo de resultado que devuelve y del operador con el que será comparada.

- Si la subconsulta devuelve **un único valor** (una fila y una columna), pueden utilizarse operadores de comparación como =, >, <, >= o <=.
- Si devuelve **varios valores** (múltiples filas), deben utilizarse operadores diseñados para conjuntos de datos como IN, NOT IN, ANY, ALL o EXISTS.
- Las subconsultas deben escribirse siempre entre paréntesis.
- Cuando se usan dentro de la cláusula SELECT, deben ser subconsultas escalares, es decir, devolver únicamente un valor.
- En algunos casos, especialmente con NOT IN, debe cuidarse que la subconsulta no devuelva valores NULL, ya que esto puede afectar el resultado esperado.

En general, la elección del tipo de subconsulta depende de la necesidad de la consulta principal y de la estructura de los datos que se desean comparar o recuperar.

III. EJEMPLOS DE SUBCONSULTAS

A continuación se presentan algunos ejemplos prácticos del uso de subconsultas en SQL, con el objetivo de mostrar distintos escenarios donde pueden aplicarse. Dependiendo de la necesidad, una subconsulta puede devolver un único valor, múltiples registros o depender directamente de la consulta principal.

III-A. Ejemplo 1: Subconsulta escalar

Una subconsulta escalar es aquella que devuelve un único valor, por lo que puede utilizarse con operadores de comparación como =, >, <, >= o <=. Este tipo de subconsultas suele emplearse cuando se requiere comparar un dato con un valor calculado dinámicamente.

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener los empleados cuyo salario es mayor al salario promedio de la empresa:

```
SELECT nombre, salario
FROM empleados
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados
);
```

En este caso, la subconsulta calcula primero el salario promedio de todos los empleados mediante la función de agregación AVG(). Posteriormente, la consulta principal compara el salario de cada empleado con ese valor y muestra únicamente aquellos registros cuyo salario sea superior al promedio general.

III-B. Ejemplo 2: Subconsulta con múltiples valores

Cuando una subconsulta devuelve varios resultados, no es posible utilizar operadores de comparación simples como =, ya que estos esperan un solo valor. En estos casos se utilizan operadores como IN o NOT IN, que permiten trabajar con conjuntos de resultados.

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener productos pertenecientes a una categoría específica:

```
SELECT nombre
FROM productos
WHERE categoria_id IN (
    SELECT categoria_id
    FROM categorias
    WHERE nombre = 'Electrónicos'
);
```

En este ejemplo, la subconsulta obtiene el identificador de la categoría denominada *Electrónicos*. La consulta principal utiliza ese resultado para buscar todos los productos relacionados con dicha categoría.

III-C. Ejemplo 3: Subconsulta correlacionada

Las subconsultas correlacionadas son aquellas que dependen de la consulta externa para ejecutarse. Esto significa que la consulta interna hace referencia a columnas de la consulta principal y debe evaluarse repetidamente para cada fila analizada.

El siguiente ejemplo muestra empleados cuyo salario es superior al promedio salarial de su propio departamento:

```
SELECT nombre, salario
FROM empleados e1
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario)
    FROM empleados e2
    WHERE e2.departamento_id = e1.departamento_id
);
```

Aquí, la subconsulta calcula el promedio de salario del departamento correspondiente a cada empleado. Como el departamento puede cambiar en cada fila evaluada, la subconsulta debe ejecutarse múltiples veces, lo que hace este tipo de consultas más costosas en términos de rendimiento.

III-D. Ejemplo 4: Subconsulta con EXISTS

El operador EXISTS se utiliza cuando se desea comprobar si una subconsulta devuelve al menos un registro. En lugar de devolver datos específicos, este operador evalúa una condición lógica.

El siguiente ejemplo muestra clientes que han realizado al menos un pedido:

```
SELECT nombre
FROM clientes c
```

```
WHERE EXISTS (  
    SELECT *  
    FROM pedidos p  
    WHERE p.cliente_id = c.id  
);
```

En este caso, la subconsulta verifica si existe al menos un pedido asociado a cada cliente. Si la condición se cumple, el cliente se incluye en el resultado final. Este tipo de subconsulta es especialmente útil para validar relaciones entre tablas.

REFERENCIAS

- [1] LEARNSQL. (s. f.). *¿Cuáles son los diferentes tipos de subconsultas SQL?* Recuperado de: <https://learnsql.es/blog/cuales-son-los-diferentes-tipos-de-subconsultas-sql/>
- [2] MICROSOFT. (2025). *Subconsultas (SQL Server)*. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver17>
- [3] LEARNSQL. (s. f.). *Subconsulta correlacionada en SQL: Una guía para principiantes*. Recuperado de: <https://learnsql.es/blog/subconsulta-correlacionada-en-sql-una-guia-para-principiantes/>